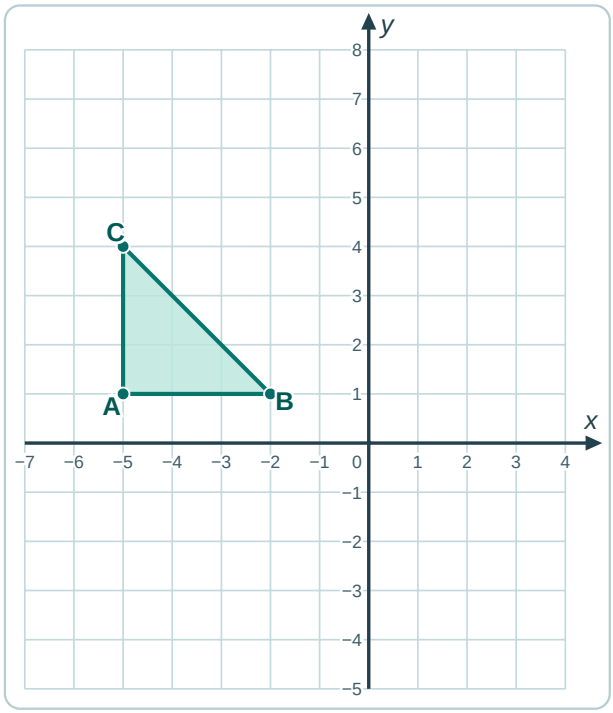
הרובוט בגינה — בודקים פקודות

אזור השקיה משולש: $A(-5,1)$, $B(-2,1)$, $C(-5,4)$. קו הבקרה הוא $x=1$. בדקו שכל הזזה ושיקוף שומרים את אורכי הצלעות.

1 הזזה ושטח

הזיזו את המשולש ארבע יחידות ימינה ושתי יחידות למטה. רשמו את שלוש התמונות וחשבו את שטח המשולש לפני ההזזה ואחריה.



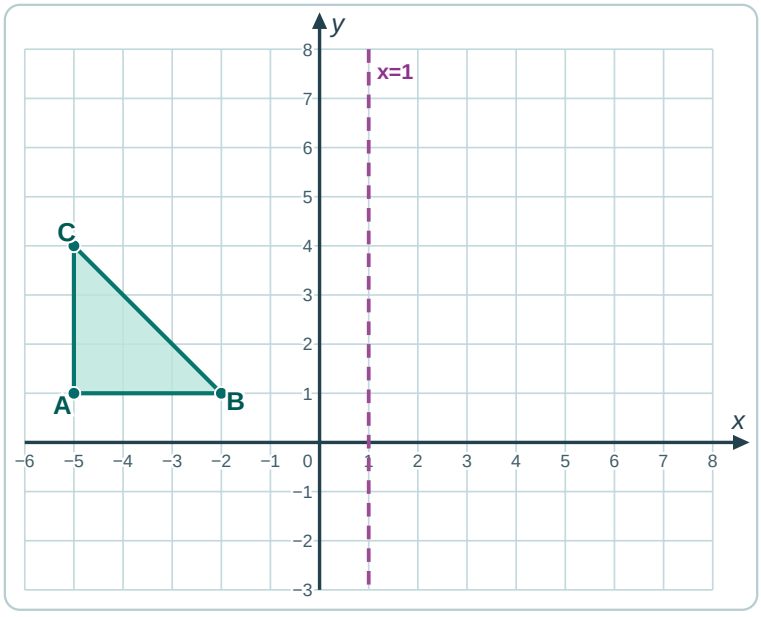
קודקוד	לפני ההזזה	אחרי ההזזה
A	$(-5,1)$	$A'(____,____)$
B	$(-2,1)$	$B'(____,____)$
C	$(-5,4)$	$C'(____,____)$

שטח לפני ההזזה: _____ יח״ר

שטח אחרי ההזזה: _____ יח״ר

2 שיקוף בישר אנכי

שקפו את המשולש המקורי ביחס לישר $x=1$. מצאו את A', B', C'. האם שטחו וכיווניותו השתנו? נמקו.

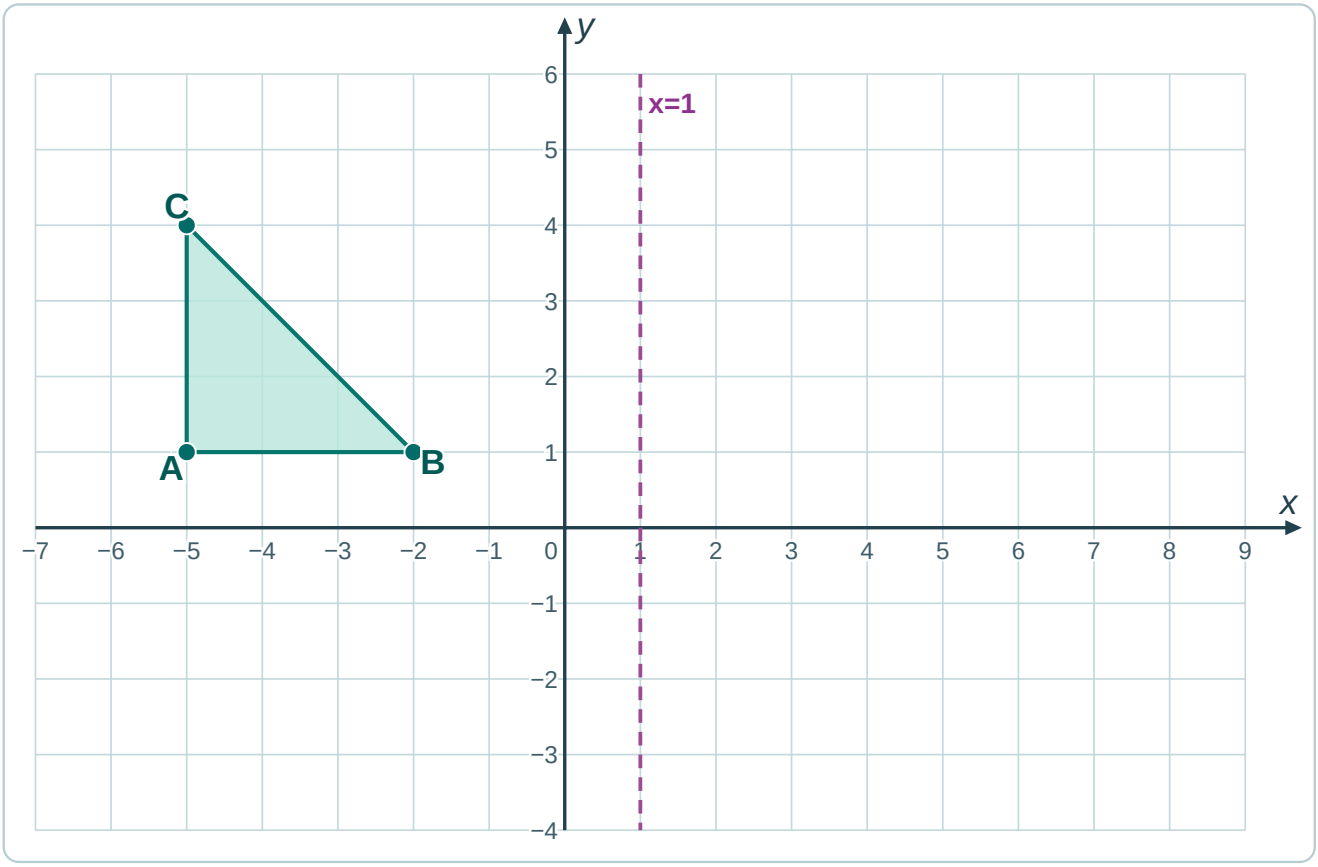


קודקוד	מקור	תמונה בשיקוף
A	$(-5,1)$	$A'(____,____)$
B	$(-2,1)$	$B'(____,____)$
C	$(-5,4)$	$C'(____,____)$

הרובוט בגינה — בודקים פקודות

3 בודקים את הדוח

תחילה משקפים בישר x=1 ומסמנים את התמונה A′B′C′. לאחר מכן מזיזים את התמונה בווקטור (−5,−3) ומסמנים את התוצאה הסופית A″B″C″. מחשב המעקב מדווח: A″(2,−2), B″(−1,−2), C″(2,2). האם הדוח נכון? מצאו את התוצאה המדויקת והסבירו איזו תכונה הופרה.



קודקוד	אחרי השיקוף בישר x=1	אחרי ההזזה בווקטור (−5,−3)	בדוח המחשב	הדוח נכון?
A	A′(____,____)	A″(____,____)	A″(2,−2)	כן / לא
B	B′(____,____)	B″(____,____)	B″(−1,−2)	כן / לא
C	C′(____,____)	C″(____,____)	C″(2,2)	כן / לא